武漢理工大學

本科生毕业设计（论文）开题报告

学　生　姓　名：　刘晓煜

导师姓名、职称：　张锦光 教授

李小路 教授（北京航空航天大学）

所属　学　院：　机电工程学院

专　业　班　级：　测控技术与仪器2203班

设计（论文）题目：　面向仿地飞行无人机的最优全覆盖路径规划研究

2025 年 3 月 8 日

摘　要

全覆盖路径规划是区域作业无人机任务规划的关键基础技术，其目标是在满足安全与可执行约束的前提下生成遍历目标区域的无碰撞航迹，并尽量减少重复覆盖与无效机动。在山地测绘、巡检与农林植保等应用中，无人机常采用仿地飞行以保证对地观测质量，但地形起伏、不规则边界、障碍物密集及先验地图不完备等因素易导致航迹转弯频繁、爬升代价高、覆盖效率低且飞行风险上升。

为了解决上述问题，本论文开展仿地飞行的无人机全覆盖路径规划与最优控制方法研究，主要研究内容包括：

1. 基于高精度 DSM 构建三维环境模型，采用八叉树加速的体素栅格表示可飞行空间，并结合安全膨胀与高度窗口约束完成环境建模与指标体系构建；
2. 采用布氏区域分解生成子区域，在子区域内生成条带式往复覆盖航线，并通过扫描方向选择与航迹平滑降低转弯与高度变化带来的能耗与风险；
3. 采用带航向约束的 Hybrid A*算法实现子区域间连接，并将访问顺序与出入口选择建模为 TSP 变体，利用记忆模拟退火优化全局任务序列，同时引入动态/异常情况下的在线避障与再规划机制以应对未建模障碍物。

本论文围绕复杂地形下仿地全覆盖作业开展研究，实现覆盖规划、连接优化与在线重规划的一体化方法链条，为复杂地形测绘巡检与应急任务提供关键技术。

关键词：全覆盖路径规划；仿地飞行；无人机路径规划；最优控制

Abstract

Complete coverage path planning is a fundamental enabling technique for mission planning of unmanned aerial vehicles (UAVs) performing area operations. Its objective is to generate collision-free trajectories that traverse the target region under safety and executability constraints, while minimizing redundant coverage and unnecessary maneuvers. In applications such as mountainous mapping, inspection, and agricultural and forestry plant protection, UAVs often adopt terrain-following flight to ensure observation quality. However, terrain undulations, irregular boundaries, dense obstacles, and incomplete prior maps can lead to frequent turns, high climbing cost, low coverage efficiency, and increased operational risk. To address these challenges, this thesis investigates complete coverage path planning and optimal control methods for terrain-following UAVs. The main contributions are as follows:

1. A three-dimensional environment model is constructed based on high-resolution DSM data. An octree-accelerated voxel grid is employed to represent the flyable space, and environment modeling and performance metrics are established by incorporating safety inflation and altitude-window constraints.
2. Boustrophedon cellular decomposition is used to generate sub-regions. Within each sub-region, back-and-forth strip-based coverage trajectories are produced. Scan-direction selection and trajectory smoothing are applied to reduce energy consumption and risk induced by turning and altitude variations.
3. Inter-region connections are planned using a heading-constrained Hybrid A* algorithm. The visiting order and entry/exit selection are formulated as a TSP variant and optimized via memory-enhanced simulated annealing. In addition, an online obstacle avoidance and replanning mechanism under dynamic/abnormal conditions is introduced to handle unmapped obstacles.

This thesis focuses on terrain-following complete coverage operations in complex environments, establishing an integrated methodological framework that unifies coverage planning, connection optimization, and online replanning, thereby providing key technical support for mapping, inspection, and emergency missions in complex

terrain.

Keywords: complete coverage path planning; terrain-following flight; UAV path planning; optimal control

目录

摘　要 ii
Abstract iii
1.　研究背景 1
　1.1 研究目的及意义 1
　1.2 国内外研究现状 2
　　1.2.1 全覆盖路径规划方法研究现状 2
　　1.2.2 无人机路径规划方法研究现状 6
2.　研究方案 11
　2.1 研究目标 11
　2.2 研究内容与研究方案 11
　　2.2.1 环境地图表示与问题建模 11
　　2.2.2 无人机仿地飞行全覆盖路径规划方法 13
　　2.2.3 动态/异常情况应对与再规划 16
　2.3 技术路线 16
3.　研究计划 17
4.　参考文献 17

1. 研究背景

1.1 研究目的及意义

近年来，无人机凭借机动性强[2]、部署便捷、成本相对低廉等优势，已在农林植保[3][4]、地形测绘[1][5]、应急巡检、灾害评估与资源勘查等领域得到广泛应用。随着应用从“点状目标获取信息”转向“面状区域持续作业”，越来越多任务要求无人机在给定边界内进行规则化飞行，使传感器对目标区域实现尽可能完整的覆盖，并在有限航时内兼顾安全、效率与可执行性。相较于传统点到点导航，区域作业不仅要“到达”，更要“覆盖完整”，并尽量减少重复航程与无效机动，以提升单位时间与单位电量的作业能力[6]。

全覆盖路径规划（Complete Coverage Path Planning, CCPP）是支撑此类任务的关键基础技术，其目标是在已知或部分已知环境中生成一条遍历目标区域可达空间的无碰撞路径，并在覆盖完备的前提下优化路径质量[8]。在地面机器人领域，CCPP 已形成较为成熟的方法体系，如基于单元分解[9]的覆盖框架、基于图遍历[8]的覆盖策略等，并在清扫、巡检、农业作业等场景中得到验证与应用[11]。然而，将全覆盖理念迁移到无人机平台，尤其是山地等复杂地形的低空作业场景时，约束显著变化：无人机不仅需要在平面内规划航迹，还必须考虑高度变化与飞行姿态，作业高度受地形起伏影响明显，同时受电池容量限制，能耗更敏感。这些因素使得无人机全覆盖任务更容易出现航程过长、转弯频繁、重复覆盖增加等问题，进而降低单架次有效作业面积[6]。

在山地、丘陵、沟壑等环境中，低空作业往往需要仿地飞行以保证对地观测效果和作业质量，但地形起伏会导致飞行高度与安全距离快速变化。一旦高度控制不当，可能出现贴地过近或越障高度不足等风险；若采用过于保守的高度策略，又会降低观测分辨率或作业效果[15]。同时，真实环境中先验地图往往不完备，例如未标注的树木、临时设施等，或障碍物位置随时间变化。这要求无人机在执行覆盖任务时具备一定环境适应能力：在保持覆盖任务连续性的同时，能够对突发障碍进行安全规避，提高任务可靠性。

综上，面向复杂地形的无人机仿地全覆盖作业具有明确工程需求，但仍面临覆盖效率、能耗约束与飞行安全等挑战。开展“仿地飞行的无人机全覆盖路径规划与最优控制方法”研究，有助于为复杂地形下的测绘巡检、农林作业与应急

任务提供更稳定、高效、安全的规划支撑，并为后续工程实现与场景化应用奠定基础。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 全覆盖路径规划方法研究现状

全覆盖路径规划（Complete Coverage Path Planning, CCPP）旨在为机器人在给定工作环境中生成一条无碰撞且能够覆盖所有可达（可移动）位置的最优或近似最优运动路径[8]。该问题多见于全局路径规划场景，并广泛应用于测绘无人机、扫地机器人等需要对区域进行完整遍历的作业任务。

根据 CCPP 算法工作原理不同,可以分为随机碰撞法[16]、模板法[17]、单元分解法[18]等，但 CCPP 算法都应该满足覆盖必须满足的要求主要有[8]：

1）机器人必须经过目标区域内的所有点，实现完全覆盖；

2）机器人应在不发生路径重叠的情况下填充整个区域；

3）需要连续、按顺序地执行覆盖操作，且不应出现任何路径重复；

4）机器人必须避开所有障碍物；

5）为简化控制，应尽量采用简单的运动轨迹（直线、圆）；

6）在条件允许的情况下，希望得到一条“最优”路径。

随机碰撞覆盖法如图 1 所示，是一类以运行时间换取覆盖率的策略。机器人根据固定的移动方法，遇到障碍物或边界时，执行转向函数调整航向，并继续直行，如此循环。该方法的覆盖过程具有较强随机性，如不计时间，可以满足 100%覆盖，但由于频繁产生重复轨迹，整体效率较低。其优势在于对定位与建图要求低，通常仅需简单避障传感器，计算开销小。

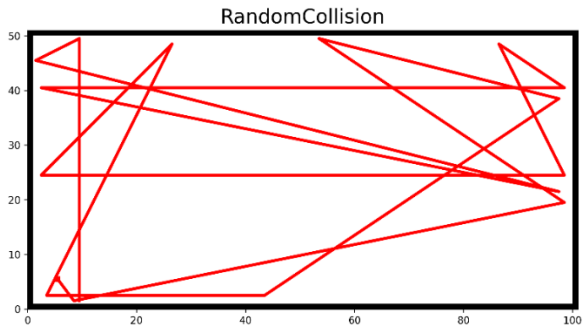


图 1 随机碰撞覆盖法

模板法以二维环境先验地图为运行基础，可处置地图未预先标注的非预期障碍物，其核心逻辑是预定义覆盖目标环境全部典型场景的固定运动行为模板，运

行时机器人匹配当前环境状态调用对应模板即可实现区域全覆盖；该方法原理简单、运行计算开销低、可适配动态障碍物规避需求，但存在依赖先验地图、非结构化/未知环境适用性差、自主智能度低的缺陷。

2001 年，Choset 提牛耕式单元分解方法（Boustrophedon），为全覆盖路径规划提供了经典的分解式框架[9][10]。单元分解法的核心思想是将自由空间分解为若干简单子区域，并在子区域内用往复扫描实现覆盖，从而以结构化方式保证覆盖完备性并便于处理障碍物。该方法成为后续分解式覆盖算法的重要基础。

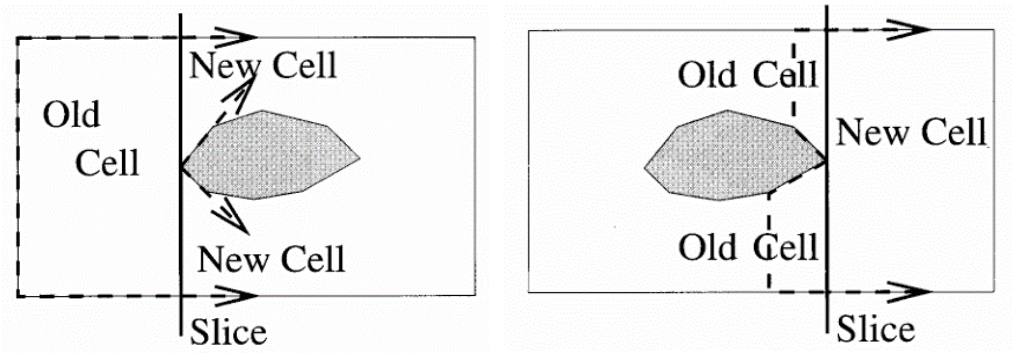


图 2 Boustrophedon 单元分解方法[9]

针对不同传感器与任务需求，形成了多样化路线。一类工作采用栅格地图等离散表示，将覆盖规划转化为图搜索与遍历问题；该类方法实现简单、易与代价地图结合，但对分辨率敏感，场景尺度增大时计算负担显著上升。另一类研究关注连续空间或高维约束下的可行性生成与连接规划，常借助 PRM、RRT/RRT*等采样方法构建可行连通结构，再结合覆盖策略形成完整航迹[19]。此外，许多研究引入蚁群、遗传、模拟退火等元启发式优化框架[8]，用于求解覆盖顺序、出入口选择或综合代价最小化问题，以在复杂约束下获得高质量近似解。

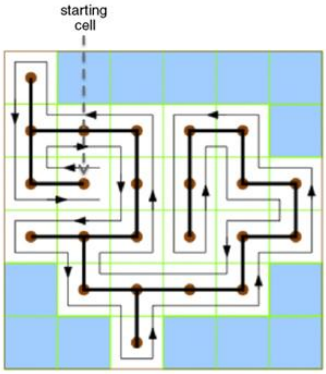


图 3 前波算法[8]

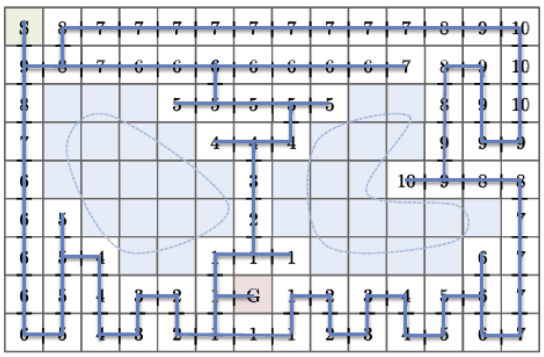


图 4 生成树算法[8]

在国外相关研究中，全覆盖路径规划（CPP）常被认为是一个计算难度较高

的问题，因为它与多种经典的组合优化与计算几何问题存在联系。一个典型例子是覆盖旅行商问题，它可以看作旅行商问题（TSP）的变体：TSP 要求按顺序到达每一个离散的城市点，而覆盖旅行商问题只要求进入城市周围的一定范围即可视为完成访问[20]。相比之下，CPP 的任务更“严格”，不仅要访问若干点或区域边界，而是要以一定分辨率覆盖目标区域内的所有位置，实现对连续空间的完整扫掠。因此，CPP 既涉及子区域或航段的访问顺序选择，又涉及区域内部的覆盖轨迹设计，通常会带来更大的计算开销。

相关复杂度研究也从理论上说明了这类问题的难解性。例如，在不考虑障碍物的情况下，为草地区域规划一条能够割完所有草的路径的割草机问题已被证明是 NP 难[21]。当环境中加入障碍物、并进一步考虑运动学与安全约束时，求解难度会明显增加。甚至在最基本的路径规划中，从起点到终点寻找无碰撞通路的“钢琴搬运工问题”也被证明为 PSPACE 难，从而至少具有 NP 难的复杂性[22][23]。这表明：当地图更大、障碍物更多或约束更复杂时，直接求全局最优解往往计算代价过高，难以满足工程应用对实时性与稳定性的要求。

此外，一些研究还常用计算几何中的美术馆问题和守望者路线问题来类比 CPP。美术馆问题关注用最少守卫覆盖多边形区域的可见性[24]；守望者路线问题则要求找到一条最短巡回路线，使区域内每一点都能从路线上的某处被看见[25]。其中，守望者路线在某些简单情形（如简单多边形内部）可在多项式时间内求解[26]，但总体而言，上述两类问题在一般情况下同样是 NP 难[24][25]。因此，部分覆盖算法会将 CPP 转化为“可见性覆盖”或“区域分解+近似优化”的形式，通过分解、启发式搜索等方式获得可行且较优的解，而不是一味追求严格的全局最优。

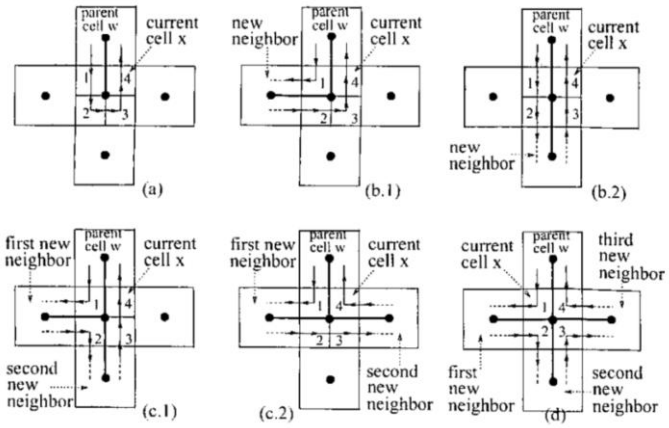


图 5 生成树覆盖方法[27]

2003 年，Gabriely 与 Rimon 提出并分析了生成树覆盖（Spanning-Tree Coverage, STC）方法，为基于图的系统覆盖提供了代表性思路[27]。该类方法通常先将环境栅格化或拓扑化，再通过生成树遍历、回路遍历等策略实现对离散节点的系统访问，从而降低遗漏风险并便于在线扩展。其优势在于实现简单、可解释性强、易与地图表达结合；不足在于路径质量对建图分辨率与图结构依赖较强，生成轨迹的平滑性与可执行性往往需要后处理或与运动约束规划器结合。

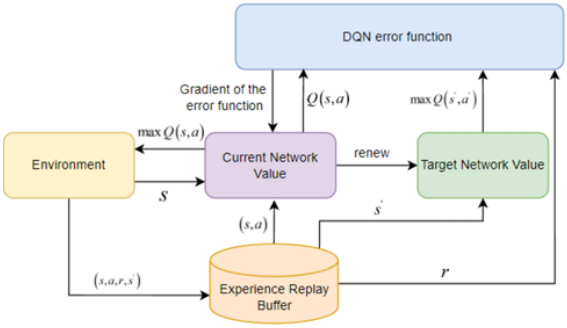


图 5 基于深度强化学习的无人机区域全覆盖路径规划改进方法[27]

2023 年，Wang 等人提出一种基于深度强化学习的无人机区域全覆盖路径规划改进方法[27]，在 DDQN 框架中引入 Noisy Network 噪声参数以替代传统探索。该方法通过在动作价值网络中注入自适应高斯噪声实现深度探索，提升探索效率与收敛速度，减少局部环境中卡住与路径重复，从而提高覆盖率与累计回报。

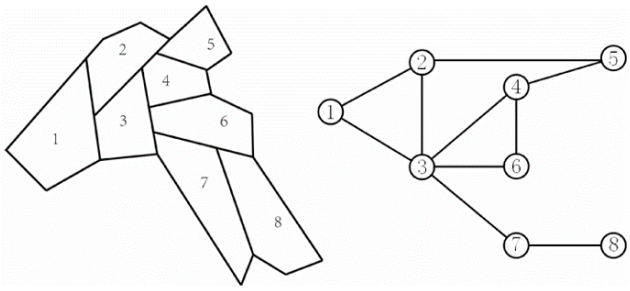


图 7 无人机全覆盖路径规划 PSO-FA3ACO 框架[27]

2025 年，吴文兴等人提出面向复杂凹区域的无人机全覆盖路径规划 PSO-FA3ACO 框架[28]：先用 PSO 依据凹点将凹多边形动态分解为多个凸子区，并以最小宽度优化减少内部扫描转弯；再将子区遍历转化为 TSP 问题，提出融合分数阶记忆、自适应信息素挥发方法，并联合优化子区访问顺序及进出点。仿真结果表明其可在 100%覆盖下缩短总航程、降低无效航段。

1.2.2 无人机路径规划方法研究现状

（1）国外研究现状

按照路径节点的生成机制，无人机路径规划方法主要可归纳为两类：基于搜索的路径规划与基于采样的路径规划。

搜索方法将三维环境离散化为多个栅格，并通过图搜索算法在离散空间内寻找可行路径，搜索方法逻辑清晰、路径可控，能够保证路径的连通性与安全性。

1959 年，荷兰数学家 Edsger W. Dijkstra 提出 Dijkstra 最短路径算法，为基于图的路径规划奠定了基础[30]。Dijkstra 算法的核心思想是按“当前最小累计代价”原则逐步扩展搜索前沿，直至到达目标节点，从而获得起点到目标点的全局最短路径。该方法不依赖启发式信息，在边权非负条件下能够保证最优性，因而常被用作路径规划中的基准算法。

1968 年，Hart、Nilsson 与 Raphael 在斯坦福研究所提出了 A* 搜索算法[31]。A*在图搜索过程中以评价函数对节点进行排序与扩展，若启发函数可采纳,则 A*能够在边权非负的条件下保证找到从起点到目标的最优路径，同时通过启发式信息显著减少无效扩展、提高搜索效率，因此成为路径规划中应用最广泛的启发式图搜索方法之一。

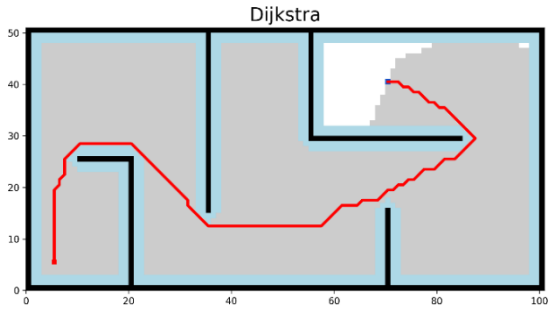


图 8　Dijstra 算法

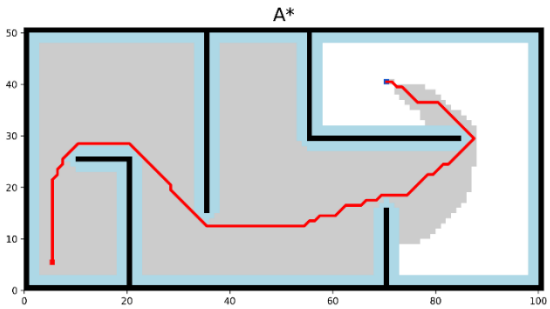


图 9　A*算法

A 算法虽然具有完备性与最优性等优点，但在大规模三维栅格环境中，由于状态空间规模随分辨率迅速增长，常出现节点扩展数量大、计算与存储开销高等问题；同时，其在网格图上的最优路径往往受限于栅格邻接关系，表现为折线段较多、转角频繁，路径几何平滑性不足。针对上述局限，研究者提出了多种改进方法。2010 年，Nash、Koenig 与 Tovey 在 A 框架上提出了 Theta*算法[32]，该算法在扩展过程中引入视线判定，允许当前节点直接选择与其父节点可见的更远节点建立连接，从而突破路径只能沿网格边逐步扩展的限制，在保持搜索效率的同

时生成更短、更接近任意角度的自然路径。

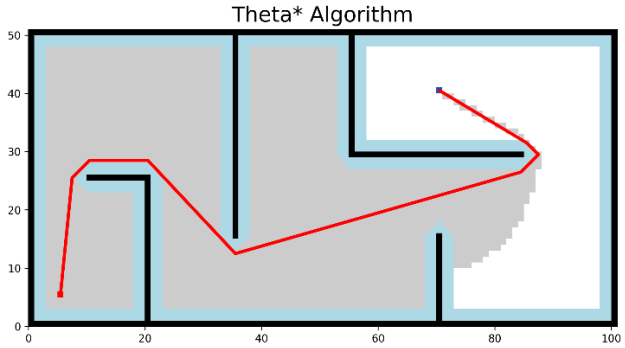


图 10 Theta*算法

2011 年，Harabor 与 Grastien 提出跳点搜索（Jump Point Search，JPS）算法[33]。该方法面向规则栅格上的最短路径搜索，在 A*框架下利用栅格邻接的对称性进行剪枝：通过“跳跃”方式沿固定方向连续推进，跳过大量代价等价的中间节点，仅在可能改变最优路径结构的关键位置进行扩展。由于显著减少了需要展开的节点数量，JPS 在保持最优性与完备性的同时，能够大幅降低搜索开销并提升规划效率。

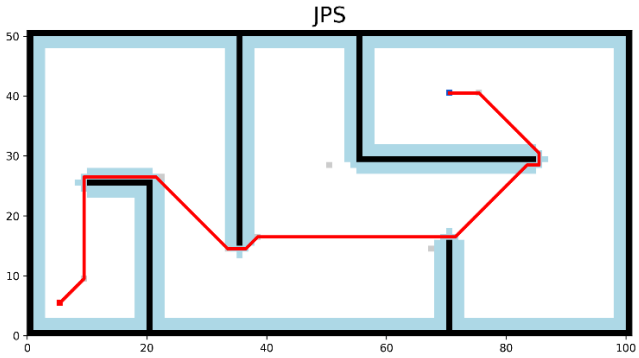


图 11 JPS 算法

采样方法通过在连续空间中随机采样获取节点并进行逐步扩展，不需要对空间进行完全离散化，适用于高维空间和复杂约束环境。

1996 年，Kavraki 等人提出概率路线图方法（Probabilistic Roadmap Method，PRM），成为采样式路径规划的代表性算法之一[34]。PRM 主要面向高维连续空间的可行路径搜索，其基本流程通常分为“学习/建图”和“查询”两个阶段：首先在自由空间中随机采样生成一组无碰节点，并利用局部规划器对近邻节点进行可行连接以构建连通图；随后将起点与终点接入路线图，通过图搜索在路线图上求解一条满足约束的可行路径。由于无需对整个三维环境进行完全离散化，PRM 在复

杂约束与高维问题中具有较好的适用性与扩展性。

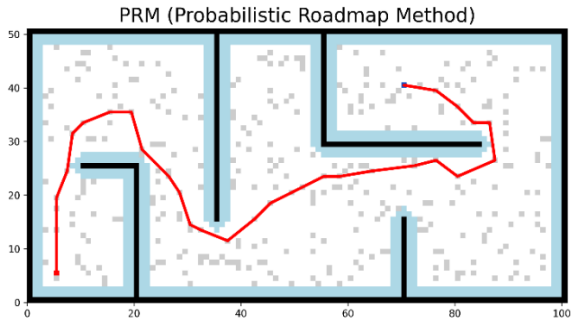


图 12 PRM 算法

1998 年，LaValle 提出快速扩展随机树（Rapidly-Exploring Random Tree，RRT）算法[35]。该方法通过在连续空间中进行随机采样，并将新采样点以增量方式连接到树中与其最近的已有节点，从而驱动搜索树向未探索区域快速扩展，实现对可行空间的高效覆盖。RRT 具有实现简单、对高维问题适应性强、全局探索能力较好等优点，在复杂环境下不易陷入局部最小值。然而，经典 RRT 更强调可行性与探索速度，得到的路径通常较为曲折，存在平滑性与路径质量不足的问题，工程应用中常需结合路径后处理或优化策略。

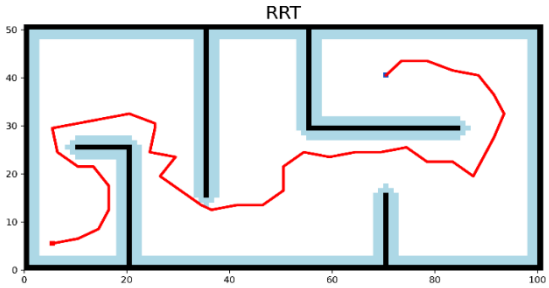


图 13 RRT 算法

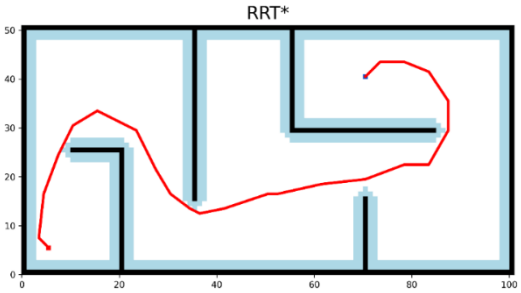


图 14　RRT*算法对比

在 RRT 的基础上，研究者持续对采样式规划方法进行改进，以提升解的质量并加快向高质量解收敛。2011 年，Karaman 与 Frazzoli 提出 RRT*算法[35]，该方法在随机采样扩展的同时引入近邻集合搜索与重连机制，使新节点不仅连接到最近节点，而且能够在邻域内选择更优父节点并对已有连接进行重构，从而随着采样数量增加，其路径代价以概率收敛到最优值，具备渐进最优性。

（2）国内研究现状

近年来，国内在无人机三维路径规划方面围绕“实时性、动态可行性、复杂环境安全性”开展了大量研究，形成了若干代表性的成果。

2017 年，清华大学 Liu S 等人提出了基于“安全飞行走廊（Safe Flight Corridor,

SFC）”的三维轨迹规划框架[37]。该方法先在复杂三维环境中构建一系列凸安全走廊，再在走廊内优化多项式轨迹，从而同时满足无碰撞与动态可行性要求。该框架将“前端几何可行”与“后端动态可行优化”有效结合，成为国内外无人机三维轨迹规划的经典工程路线之一。

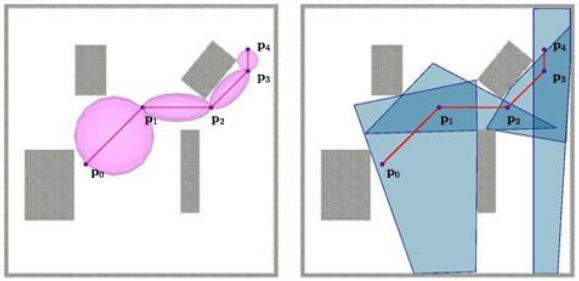
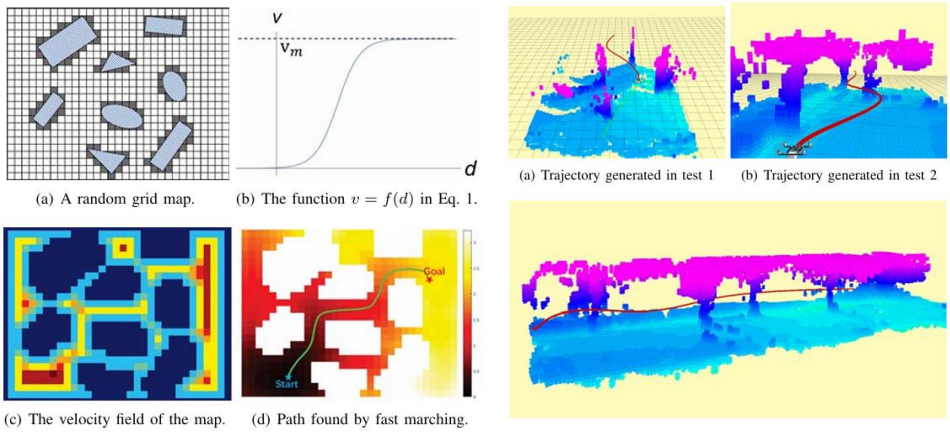


图 15 基于“安全飞行走廊”的三维轨迹规划框架[37]

2018 年，高飞等人提出了基于 B-spline 的在线安全轨迹生成方法[38]。该方法以 B 样条控制点作为优化变量，利用其局部支撑与连续性好的特点，实现高频率轨迹更新；并通过距离约束或安全区域约束保证轨迹与障碍物保持安全间隔。该类方法适合无人机在未知或半未知环境中进行实时重规划，具有计算效率高、轨迹平滑且易跟踪的优点。



(a) A random grid map. (b) The function $v = f(d)$ in Eq. 1.

(a) Trajectory generated in test 1 (b) Trajectory generated in test 2

(c) The velocity field of the map. (d) Path found by fast marching.

图 16 基于 B-spline 的在线安全轨迹生成方法[38]

2020 年，周博宇等人提出了 EGO-Planner 局部规划器[39]。该算法面向四旋翼在未知环境中的实时避障与轨迹生成问题，通过梯度优化方式快速生成可执行轨迹，并强调计算效率与在线性能。该工作在工程界影响较大，已成为无人机局部避障与在线轨迹优化的常用基线方案，许多后续研究在其框架上进行扩展以适配更复杂约束与任务目标。

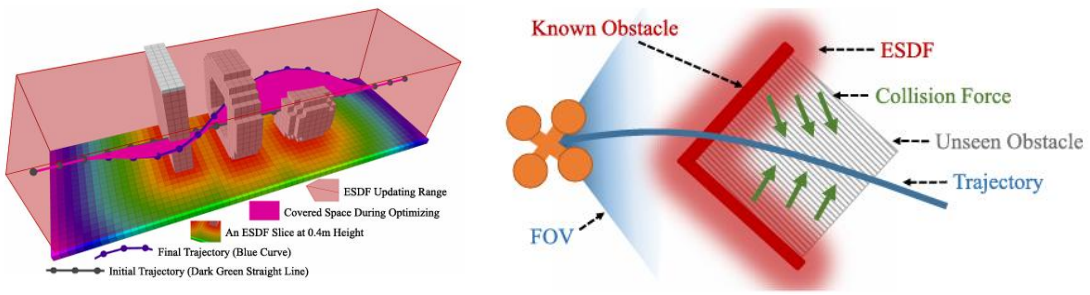


图 17 EGO-Planner 局部规划器[39]

2021 年，Bing Han 等人提出一种 GeoSOT-3D 的室内无人机路径规划方法，先将建筑空间体素化并进行网格编码，实现高效环境建模；再在网格上采用改进 A*进行全局搜索，并加入航向/俯仰约束提升可飞行性。仿真表明，相比经纬度坐标建模可减少存储与计算时间，较退火、蚁群等算法规划效率提升约 20%–40%，路径更短[39]。2022 年，该团队在上述研究的基础上提出了网格优化 A*算法，针对局部死区问题引入了无人机视野与局部回溯机制，有效避免路径陷入死区[41]。

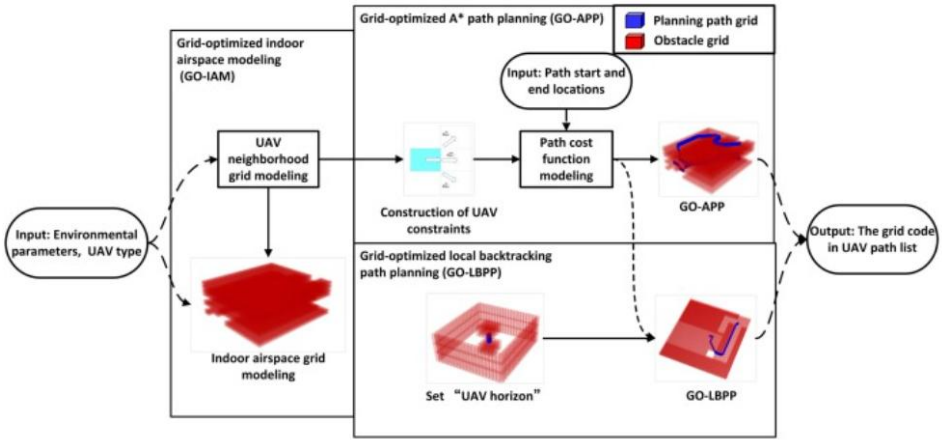


图 18 GeoSOT-3D 方法[39]

2023 年，Hub Ali 等人提出基于特征选择决策模型（FSDM）的粗糙三维地形无人机路径规划方法[42]，将点云按高度切片并提取连通空域特征，指导多方向 A*快速生成全局航路点；同时生成偏移局部轨迹进行避障，并在代价中综合高度、天气与燃油约束。仿真表明其在复杂地形下优于多种 3D 规划方法。

2024 年，Guo L.等人提出改进 A*与人工势场融合的无人机路径规划方法[42]：通过调整 A 启发式权重获得更优全局路径并减少冗余拐点；在拐点处分段引入虚拟目标点与目标位置函数改进 APF，缓解局部最优与不可达问题，实现更平滑且避障更及时的航迹。

2. 研究方案

2.1 研究目标

针对非结构化环境下无人机低空仿地全覆盖作业中地形起伏大、区域边界不规则、先验信息不完备等特点，传统规划方法容易出现路径交叉与重复、能耗偏高与飞行风险难以兼顾等问题。为此，本课题以“区域划分—顺序优化—可执行航迹生成”思路开展研究，提出一套可在仿真中验证、并具备工程落地可行性的全覆盖路径规划方法，实现复杂地形下安全、高效、低能耗的仿地全覆盖飞行，其目标为：

（1）针对不规则区域覆盖计算量大、重复覆盖多的问题，研究并提出区域预处理与凸分解方法，将任务区域划分为不超过 30 个凸多边形子区；在此基础上，将子区访问顺序建模为旅行商问题，采用模拟退火求解，在不超过 2000 次迭代内得到稳定可用的访问序列；最终生成满足最小转弯半径约束的连接轨迹，使覆盖率达到 99%以上，重复覆盖率控制在 20%以内。

（2）针对复杂地形下能耗偏高与安全风险难量化的问题，开展多目标代价建模研究，构建以“等价路径长度”为核心的综合代价函数，在路径长度基础上对转弯、总爬升量与风险段附加权重，实现能耗与安全的折中优化；目标是使优化后等价路径长度相比未优化方案下降 10%以上，同时保证全程不越界、不碰撞，最小离地安全裕度不低于 5 m，轨迹连续可跟踪。

（3）针对探地无人机低空作业验证需求，搭建仿真平台并构建山地、丘陵、沟壑等典型场景，开展对比实验，从覆盖率、等价路径长度、最小离地高度与轨迹平滑性等指标评估方法有效性，目标是在多场景下均保持覆盖率≥99%、规划成功率≥95%，并验证算法对地形变化具有稳定适应能力。

2.2 研究内容与研究方案

2.2.1 环境地图表示与问题建模

本课题面向山地/丘陵等复杂地形的仿地飞行任务，首先基于高精度 DSM（Digital Surface Model）构建三维环境模型，并采用八叉树（Octree）加速的三维栅格表示可飞行空间。设三维栅格地图为：

$$M(x, y, z) \in \{0,1\}$$

其中 M=1 表示占据地形或障碍物，M=0 表示可通行。

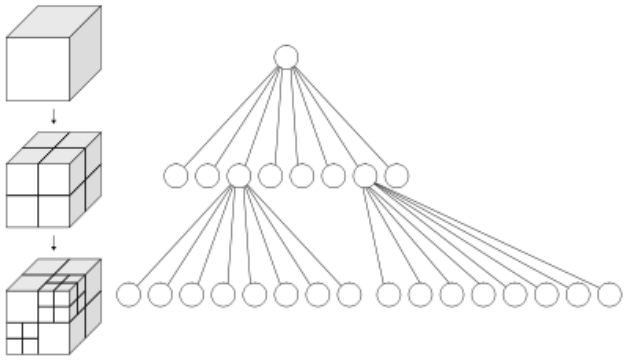


图 19 八叉树结构示意图

为保证安全裕度，依据无人机机体与载荷的等效包围盒尺寸，按安全半径对地形与障碍物进行膨胀，得到扩展占据集，从而约束无人机轨迹。在任务层面，引入可飞行域集合 C，用于描述仿地飞行的高度窗口与测线偏航限制：

$$\mathcal{C} = \{(x, y, z) \mid y_{min}(x) \le y \le y_{max}(x), z_{min}(x, y) \le z \le z_{max}(x, y)\}$$

其中，z_{min},z_{max} 由地形高程 G(x,y)$G(x,y)$、地图误差与安全高度裕度共同确定，用于保证贴地飞行的探测高度范围与防撞需求。

评价指标方面，除覆盖率与几何长度外，考虑仿地飞行的最优控制目标，将代价定义为等价能量。

覆盖率可表示为：

$$\eta = \frac{A_{\text{covered}}}{A_{\text{total}}}$$

路径长度表示为：

$$L = \int_0^T \| \dot{\mathbf{p}}(t) \| \, dt$$

总爬升距离表示为：

$$H_{\uparrow} = \int_0^T \max\left(\dot{z}(t), 0\right) dt$$

风险附加项与障碍物距离相关，可表示为：

$$R = \int_0^T \phi\left(d(\mathbf{p}(t), \mathcal{O}^+)\right) dt, \quad \phi'(d) < 0.$$

综上，将全覆盖路径规划与控制统一为约束最优化问题：

$$\min_{\mathbf{p}(t), \mathbf{u}(t), T} J = L + w_h H_{\uparrow} + w_r R,$$

即：在满足动力学/运动学约束（速度、加速度、航向角速度等），保证覆盖

率的前提下，使等价代价 J 最小的最优化问题。

2.2.2 无人机仿地飞行全覆盖路径规划方法

2.2.2.1 区域分解与子区域内全覆盖路径规划

为降低全覆盖规划的计算复杂度并减少冗余转客，本研究以“区域分解—区域内覆盖—区域间连接”思想为基础，面向仿地飞行无人机，将分解目标设为“降低曲率/加速度变化与爬升代价”，采用布氏（Boustrophedon）分解/步式分解将含障碍作业区划分为若干无障碍、形状简单、互不重叠的子区域，再对子区域分别生成条带式覆盖轨迹并进行全局访问顺序优化。

图 20 布氏分解方法

与地面车辆不同，仿地飞行无人机更关注航迹平滑、转弯次数、以及贴地高度变化带来的能耗与风险。 首先进行安全处理。考虑定位误差与安全裕度，将障碍物向外膨胀距离 r（缓冲带），得到可飞行区域

$$\Omega_{\text{free}} = \Omega \backslash \Omega_{\text{obs}}(r),$$

其中 Ω 为作业区域，$\Omega_{\text{obs}}(r)$ 为膨胀后的障碍物集合。该处理可使规划航迹天然满足最小安全距离，降低碰撞风险。 随后选定扫描方向 θ，用等间距扫描线切割 Ω_{free}。对每条扫描线，统计其与 Ω_{free} 的交段数 k：当 k 由 1 变 2，通常表示被障碍物“切开”产生子区域分裂；当 k 由 2 变 1，对应子区域合并。通过沿扫描方向连续推进并记录交段的连通性变化，可自动生成多个子区域，使每个子区域内部更适合生成规则条带航线。 分解方向会显著影响子区域数量与转弯次数，在候选方向中选择综合指标最小者：

$$J(\theta) = \alpha M(\theta) + \beta N_{\text{turn}}(\theta),$$

其中 M 为子区域数，N_{turn} 为区域内预计转弯次数，α, β 为权重（可先取 $\alpha = \beta = 1$）。 子区域内覆盖采用“往复条带”生成：条带间距取覆盖宽度 d（由测绘传感器幅宽或有效覆盖半径确定），并用平滑转弯连接相邻条带端点以降低急转。对仿地飞行还需兼顾能耗与风险：优先选择与等高线/山脊走向更一致的

覆盖方向，减少无效爬升下降。

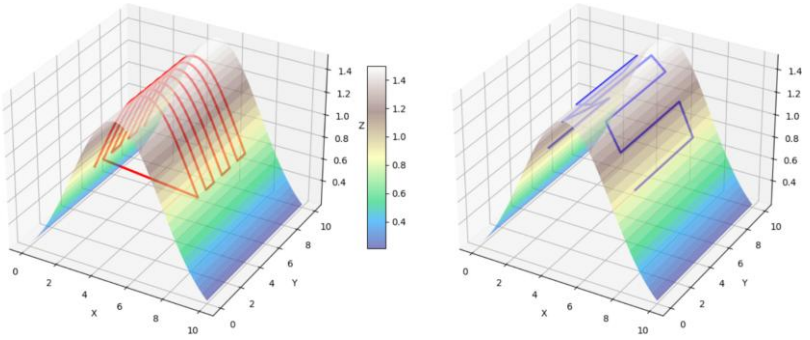


图 21 不同覆盖方式带来的能耗差异

通过综合代价函数在路径长度、地形梯度与姿态风险间折中：

$$C = \sum_i \left(\lambda_L \Delta s_i + \lambda_g |\nabla h_i| + \lambda_\phi |\phi_i|\right),$$

其中 Δs_i 为段长，$|\nabla h_i|$ 近似反映地形起伏导致的高度变化代价，$|\phi_i|$ 可表示大俯仰/大姿态的风险惩罚。该设计为后续子区域间连接与最优访问顺序优化提供结构化输入与可控代价基础。

2.2.2.2 区域间路径规划与最优访问顺序

区域分解后，子区域之间需要一条从“上一子区域出口”到“下一子区域入口”的连接路径。连接段既要避障，又要保证航向变化连续、转弯不过急，因此本文区域间连接统一采用 Hybrid A* 算法：保留 A*的全局搜索框架，同时在扩展节点时引入运动学约束，使生成路径更贴近无人机可执行的飞行轨迹。

将搜索节点定义为带航向的位姿状态：

$$\mathbf{s} = (x, y, z, \psi)$$

其中 (x, y, z) 为位置，ψ 为航向角。Hybrid A*扩展节点不是简单的“八邻域直连”，而是用一组固定步长的“短轨迹段”进行扩展，使路径天然具备转弯连续性。障碍物仍用栅格/体素地图进行碰撞检测，并对障碍物做安全距离膨胀，从而保证仿地飞行时留有余量。

为让搜索结果既短又平滑，采用“长度 + 转弯惩罚”的代价形式：

$$J = L + w\sum|\Delta\psi|$$

其中 L 为连接路径总长度，$\Delta\psi$ 为相邻轨迹段的航向变化，w 为权重。该代价能有效抑制频繁摆动和不必要的急转弯，使连接段更适合无人机连续飞行。

在启发式搜索方面，Hybrid A*沿用 A*的“代价-启发”框架，优先扩展更接近目标的节点以加速收敛；最终输出的连接路径可作为区域间过渡航迹，与各子区域内覆苇轨迹拼接形成完整全覆盖路线。

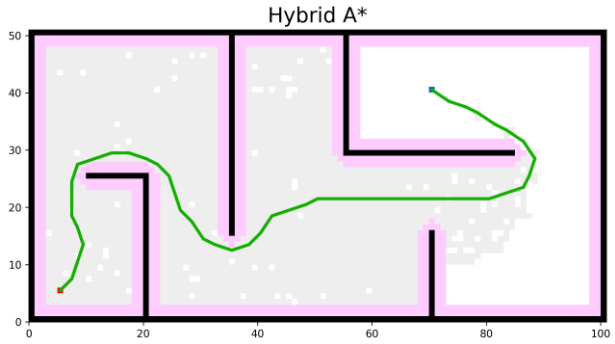


图 22 Hybrid A*算法

最优访问顺序与出入口选择 每个子区域存在 n 种入口/出口候选（由区域内覆盖方向决定）。访问顺序与入口选择是嵌套组合优化，可建模为 TSP 变体：

令决策变量为访问序列 π 与入口选择集合 $\mathbf{k}$，整体代价为：

$$E(\pi,\mathbf{k}) = \sum_m J_{\text{intra}}\left(R_{\pi_m}, k_{\pi_m}\right) + \sum_m J_{\text{inter}}\left(\pi_m \to \pi_{m+1}, k_{\pi_m}, k_{\pi_{m+1}}\right)$$

其中 J_{intra} 为区域内覆盖等价代价（可包含转弯、爬升等权重），J_{inter} 为区域间连接代价（由混合 A 与平滑结果给出）。采用记忆模拟退火求解：在温度 T 下降过程中随机交换访问顺序、随机变更入口组合；

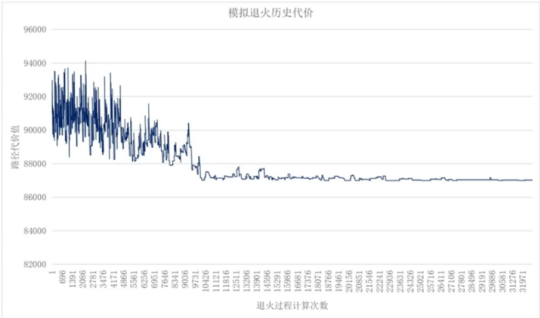


图 23 模拟退火算法历史代价

新解接受概率为：

$$P = \min\left(1, \exp\left(-\frac{\Delta E}{T}\right)\right)$$

并保存历史最优解避免后期退化。该方法可在可接受计算量下得到整体路径代价较小、连接更顺畅的全覆盖任务序列。

2.2.3 动态/异常情况应对与再规划

为提升仿地飞行无人机在真实草坪/山地等复杂环境中的鲁棒性，本研究在完成全覆盖全局规划的基础上设计“检测—评估—重规划/绕行—继续覆盖”的闭环机制。针对定位偏移与定位丢失，提出两类恢复策略：

方案 A：在定位恢复后引导无人机回到丢失点，沿原覆盖序列继续执行，适用于覆盖断点明确且回退代价较小的情况；

方案 B：以当前位置为新起点，结合已覆盖区域记录与剩余未覆盖区域提取，重新进行区域分解与访问顺序优化，并采用模拟退火在“子区域访问顺序+入口/出口选择”的组合空间中搜索代价更小的续作方案，以降低返航与重复覆盖。

针对新增障碍物，若为动态障碍物（行人、未知飞行物等），遵循安全优先原则采取悬停等待或上升至安全高度并保持观测，待风险解除后恢复执行；若为新增静态障碍物（如临时堆放物、电线杆、树木等），则实时更新地图并进行障碍物安全膨胀，在保留已完成覆盖路径的前提下，对剩余任务进行后半段重规划，使整体代价最小且覆盖连续。针对电线杆、树木等未建模障碍物。

局部规划器在 EGO-Planner 的基础上进行改进，在全局覆盖路径约束下在线生成可行轨迹，减少震荡与贴障飞行，兼顾覆盖完整性与飞行安全。

2.3 技术路线

本研究面向山地/丘陵等复杂地形的仿地飞行无人机全覆盖作业，整体采用“全局覆盖规划—局部避障与控制优化—动态重规划”的分层闭环技术路线。

首先基于高精度 DSM 构建三维环境模型，使用八叉树加速的体素栅格表达可飞行空间，并结合无人机机体尺寸与定位误差对地形与障碍物进行安全膨胀，形成带高度窗口约束的可飞行域；在此基础上建立以覆盖率、路径长度、爬升代价与风险代价为核心的综合评价模型，明确规划与控制的统一优化目标。

在全局层采用布氏区域分解，将含障作业区划分为若干连通子区域，并在候选扫描方向中选择使子区域数量与预计转弯次数更小的方向；对子区域内部生成条带式往复覆盖航线，通过平滑转弯连接相邻条带并优先贴合地形走向以降低高度变化带来的能耗与风险。

在区域间采用带航向约束的 Hybrid A*生成出口到入口的可行连接轨迹，并将“子区域访问顺序+入口/出口选择”建模为 TSP 变体，利用记忆模拟退火搜索整

体代价更低的任务序列，最终拼接得到完整可执行的全覆盖航迹。

最后构建动态/异常闭环机制：定位偏移时支持回退续作或对未覆盖区域再分解与再优化；出现动态障碍优先悬停或升高避险；新增静态障碍则更新地图并重规划剩余航段，同时在 EGO-Planner 基础上改进局部规划器，实现对未建模细小障碍的在线避障与轨迹微调，保证覆盖连续与飞行安全。

3. 研究计划

根据本项目的技术方案路线，结合毕业设计的安排，现制定计划如下：

表 1 研究计划

周数	日期	研究内容
1	2026.2.26-2026.2.28	了解项目主要目标，阅读相关文献，整理项目背景资料
2	2026.3.1-2026.3.8	梳理项目基本方案，完成开题材料的撰写
3	2026.3.9-2026.3.15	完成问题建模与评价指标确定；搭建仿真与数据处理基础框架。
4	2026.16.-2026.3.22	实现区域预处理与凸多边形分解；验证分解效果。
5	2026.3.23-2026.3.29	实现子区域内全覆盖路径生成；输出子区出入口候选。
6	2026.3.30-2026.4.5	建立子区访问顺序优化模型；采用模拟退火求解访问序列并测试。
7	2026.4.6-2026.4.12	完成期中小结的材料撰写，梳理项目完成情况
8	2026.4.13-2026.4.19	实现子区间连接规划（考虑转弯约束）；生成可执行连接曲线。
9	2026.4.20-2026.4.26	实现仿地高度生成；完成 Z 向 B 样条平滑并验证轨迹连续性。
10	2026.4.27-2026.5.3	引入卡尔曼滤波优化高度序列；进行参数整定与对比实验。
11	2026.5.4-2026.5.10	构建综合代价函数；开展能耗与安全风险权衡的优化仿真。
12	2026.5.11-2026.5.17	复现 EGO-Planner；完成局部避障与全局覆盖连续性验证。
13	2026.5.18-2026.5.24	整理项目最终成果，撰写毕业设计论文
14	2026.5.25-2026.6.1	制作其余结题材料，完成结题答辩

4. 参考文献

[1] Colomina, I., & Molina, P. (2014). Unmanned aerial systems for photogra mmetry and remote sensing: A review. ISPRS Journal of Photogrammetry a

nd Remote Sensing, 92, 79–97.

[2] Aggarwal S, Kumar N. Path Planning Techniques for Unmanned Aerial Vehicles: A Review, Solutions, and Challenges[J]. Computer Communications, 2020, 149: 270–299.

[3] Chen H, Lan Y, Fritz B K, et al. Review of Agricultural Spraying Technologies for Plant Protection Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV)[J]. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2021, 14(1): 38–49.

[4] Faical B S, Pessin G, Filho G, et al. Fine-Tuning of UAV Control Rules for Spraying Pesticides on Crop Fields: An Approach for Dynamic Environments[J]. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 2016, 25(1): 1–19.

[5] Delavarpour N, Koparan C, Nowatzki J, et al. A Technical Study on UAV Characteristics for Precision Agriculture Applications and Associated Practical Challenges[J]. Remote Sensing, 2021, 13(6): 1–25.

[6] Nex, F.; Duarte, D.; Steenbeek, A.; Kerle, N. Towards Real-Time Building Damage Mapping with Low-Cost UAV Solutions. Remote Sens. 2019, 11, 287.

[7] 唐俊超,胡春鹤. 三维地形风场环境下无人机全覆盖路径规划[J]. 系统工程与电子技术,2025,47(7):2349-2356. DOI:10.12305/j.issn.1001-506X.2025.07.27.

[8] Galceran E, Carreras M. A survey on coverage path planning for robotics [J]. Robotics and Autonomous Systems, 2013, 61(12): 1258-1276.

[9] Choset H. Coverage of Known Spaces: The Boustrophedon Cellular Decomposition[J]. Autonomous Robots, 2001, 9(3): 247–253.

[10] Choset H. Coverage for Robotics—A Survey of Recent Results[J]. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 2001, 31(1–4): 113–126.

[11] Bosse, Michael et al. “Coverage Algorithms for an Under-actuated Car-Like Vehicle in an Uncertain Environment.” Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation (2007): 698-703.

[12] M. Ollis and A. Stentz, "First results in vision-based crop line tracking," Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation,

Minneapolis, MN, USA, 1996, pp. 951-956 vol.1, doi: 10.1109/ROBOT.1996.503895.

[13] M. Ollis and A. Stentz, "Vision-based perception for an automated harvester," Proceedings of the 1997 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robot and Systems. Innovative Robotics for Real-World Applications. IROS '97, Grenoble, France, 1997, pp. 1838-1844 vol.3, doi: 10.1109/IROS.1997.656612.

[14] M. Farsi, K. Ratcliff, J. P. Johnson, C. R. Allen, K. Z. Karam and R. Pawson, "Robot control system for window cleaning," Proceedings of 1994 American Control Conference - ACC '94, Baltimore, MD, USA, 1994, pp. 994-995 vol.1, doi: 10.1109/ACC.1994.751894.

[15] Walter C, Braun A, Fotopoulos G. High-resolution unmanned aerial vehicle aeromagnetic surveys for mineral exploration targets[J]. Geophysical Prospecting, 2020, 68(1-Cost-Effective and Innovative Mineral Exploration Solutions): 334-349.

[16] Ajeil F H, Ibraheem I K, Azar A T, et al.Grid-Based Mobile Robot Path Planning Using Aging-Based Ant Colony Optimization Algorithm in Static and Dynamic Environm-ents[J].Sensors(S0921-8890),2020,20(7):1880.

[17] HABIB M A, ALAM M S, SIDDQUE N H. Optimizing coverage performance of multiple random path-planning robots[J]. Paladyn, 2012, 3(1):11-22.

[18] Zhu D, Chen T, Bing S, et al. Complete Coverage Path Planning of Autonomous Underwater Vehicle Based on GBNN Algori-thm. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2019,94(3):237~249.

[19] Galceran E, Carreras M. A survey on coverage path planning for robotics [J]. Robotics and Autonomous Systems, 2013, 61(12): 1258-1276.

[20] E.M. Arkin, R. Hassin, Approximation algorithms for the geometric covering salesman problem, Discrete Applied Mathematics 55 (3) (1994)197-218.

[21] E.M. Arkin, S.P. Fekete, J.S. Mitchell, Approximation algorithms forlawn mowing and milling, Computational Geometry 17 (1-2)(2000) 25-50. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09257721000000158

[22] S.M. "LaValle, Planning Algorithms, Cambridge University IPress, 2006,pp. 130-131 The Configuration Sace (Chapter 4).

[23] J.H. Reif, Z. Sun, An efficient approximation algorithm for weighed region shortest path problem, in: Algorithmic and Computational Robotiics: New Directions, A.K. Peters, 2001, pp. 191-203 (Chapter).

[24] T. Shermer, Recent results in art galleries (geometry), Proceediings of the l EEE 80(9)(1992)1384-1399.

[25] F. Li, R. Klette, An approximate algorithm for solving the watchman route problem, in: G. Sommer, R. Klette (Eds.), Robot Vision, in: Lecture Note s in Computer Science, vol. 4931, Springer, Berlin, Heidelberg, 2008,pp. 1 89-206.

[26] W.-P. Chin, S. Ntafos, Shortest watchman routes in simple polygons, Dscre te& Computational Geometry 6 (1) (1991) 9-31.http://dx.doi.org/10.1007/BF 02574671.

[27] Gabriely Y, Rimon E. Spanning-Tree Based Coverage of Continuous Areas by a Mobile Robot[J]. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 2003, 37(1－2): 77－98.

[28] Y. Wang, Z. Wang, N. Xing and S. Zhao, "UAV Coverage Path Planning Based on Deep Reinforcement Learning," *2023 IEEE 6th International Conference on Computer and Communication Engineering Technology (CCET)*, Beijing, China, 2023, pp. 143-147, doi: 10.1109/CCET59170.2023.10335145.

[29] Wu, W., Wang, Z., Lin, L. et al. An efficient coverage path planning method for UAV in complex concave regions. Sci Rep 15, 37227 (2025).

[30] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. Numerische Mathematik, 1959, 1(1): 269－271.

[31] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100－107.

[32] Nash A, Koenig S, Tovey C. Theta*: Any-Angle Path Planning on Grids[C]// Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). 2010.

[33] Harabor D, Grastien A. Online Graph Pruning for Pathfinding on Grid Maps[C]// Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). 2011.

[34] Kavraki L E, Švestka P, Latombe J C, Overmars M H. Probabilistic Roadmaps for Path Planning in High-Dimensional Configuration Spaces[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1996, 12(4): 566－580.

[35] LaValle S M. Rapidly-Exploring Random Trees: A New Tool for Path Planning[R]. Iowa City, IA: Computer Science Department, Iowa State University, 1998.

[36] Karaman S, Frazzoli E. Sampling-based Algorithms for Optimal Motion Planning[J]. The International Journal of Robotics Research, 2011, 30(7): 846–894.

[37] Liu S, Mohta K, Atanasov N, et al. Planning Dynamically Feasible Trajectories for Quadrotors Using Safe Flight Corridors in 3D Complex Environments[C]//ICRA, 2017.

[38] Gao F, Lin Y, Shen S. Online Safe Trajectory Generation for Quadrotors Using B-splines[C]// IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2018.

[39] Zhou B, Gao F, Wang L, Liu C, Shen S. EGO-Planner: An ESDF-free Gradient-based Local Planner for Quadrotors[C]// IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2020.

[40] Han B, Li Q, Cheng C. Research on UAV indoor path planning algorithm based on global subdivision grids[C]//2021 IEEE international geoscience and remote sensing symposium IGARSS. IEEE, 2021: 8503-8506.

[41] Han B, Qu T, Tong X, et al. Grid-optimized UAV indoor path planning algorithms in a complex environment[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2022, 111: 102857.

[42] Ali H, Xiong G, Haider M H, et al. Feature selection-based decision model for UAV path planning on rough terrains[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 232: 120713.

[43] Guo L, Zhao C, Li J, et al. UAV path planning based on improved A* and artificial potential field algorithm[C]//2024 36th Chinese Control and Decision Conference (CCDC). IEEE, 2024: 5471-5476.